§ 11052

咖啡因

Caffeine

分子式：$C_8H_{10}N_4O_2$　　分子量：194.19

1. 含　　量：98.5～101.0 %（以乾重計）。
2. 外　　觀：本品為無水或含一分子水之白色粉末或白色閃光針狀物，無臭，具有苦味，其水溶液以石蕊試紙試之呈中性。其水合物在空氣中可被風化。
3. 性　　狀：本品水合物 1 g 可溶於約 50 mL 水、75 mL 酒精、60 mL 氯仿及 600 mL 乙醚。
4. 鑑　　別：（1）於磁皿中取本品 5 mg 溶於鹽酸 1 mL，再加入氯酸鉀 50 mg 以蒸氣浴蒸發至乾，將此磁皿倒置於含有數滴氨試液之器皿上面，則乾燥所得殘渣呈紫色，而經加入鹼液後，紫色消失。

   （2）於本品之飽和溶液中加入單寧酸試液可產生沉澱，惟繼續加入過量單寧酸試液後該沉澱則行消失。

   （3）於本品之飽和溶液 5 mL 中加入碘試液 5 滴時應無沉澱產生，惟再加入稀釋鹽酸試液 3 滴時可產生紅棕色沉澱，而若再加入少許過量之氫氧化鈉試液，則沉澱溶解。
5. 融 熔 溫 度：235～237.5 ℃。
6. 其 他 鹼：本品水溶液（本品 1 g 溶於水 50 mL）5 mL，加入含汞碘化鉀試液數滴，無沉澱產生。
7. 　　砷：3 ppm 以下（以 As 計）。
8. 　　鉛：10 ppm 以下。
9. 重 金 屬：20 ppm 以下（以 Pb 計）。
10. 易 碳 化 物：本品 500 mg 溶於硫酸試液 5 mL 中，其液色不得較標準顏色比合液 D 為深。
11. 水　　分：無水物 0.5 %以下，水合物 8.5 %以下。

12. 熾 灼 殘 渣 ：0.1 %以下。
13. 分 類 ：食品添加物第（十一）類。
14. 用 途 ：調味劑。